Técnicas de Avaliação de Políticas Públicas

Minicurso do Seminário Discente 2026

Prof. Dr. Anderson Henrique

Pós-Doutorando no CEM/USP/CEPix

Pesquisador do INCT-QualiGov e pesquisador convidado no IPEA

Doutor em Ciência Política (UFPE)

PPGGP, EACH/USP

20 de outubro de 2026

Centro de Estudos da Metrópole

Sumário executivo

Horário	Bloco	Em uma frase
14:00	**Abertura**	O que é avaliar e que tipos de avaliação existem
14:20	**Contrafactual**	Por que comparar participantes e não participantes engana
14:30	**Experimento**	O sorteio, feito por nós ou pela natureza, cria grupos iguais
14:45	**Pareamento**	Comparar cada participante com um "gêmeo" observado
15:00	**Dif.-em-dif.**	Comparar quanto cada grupo *mudou* no tempo
15:15	**Reg. descontínua**	O salto no resultado no corte de elegibilidade
15:30	**Outras técnicas**	IV, controle sintético, DiD escalonado, ponderação; como escolher
15:40	**Intervalo**	30 minutos
16:10	**Qualitativo**	Como e por quê: coleta, análise, rigor e métodos mistos (100 min)
17:50	**Encerramento**	Cinco perguntas antes de confiar em uma estimativa

Centro de Estudos da Metrópole

O que vamos fazer

- Entender por que **comparar** participantes e não participantes (ou antes e depois) **engana**;
- Conhecer as principais técnicas **quantitativas** de avaliação de impacto, com exemplos de políticas públicas e um **passo a passo** em R;
- Ver o que a avaliação **qualitativa** e os **métodos mistos** acrescentam aos números;
- Metade do tempo para cada lado: **quanto** (até 15:40) e **como e por quê** (depois do intervalo).

Como funciona

Aula expositiva + scripts em R comentados (demonstração). Os dados são simulados: sabemos a *verdade* e vemos se a técnica a recupera.

Centro de Estudos da Metrópole

Para começar: o programa funciona?

Enquete rápida (chat)

Um programa de **qualificação profissional** foi oferecido a trabalhadores que se inscreveram voluntariamente. Um ano depois, quem participou ganha, em média, **R$ 587 a mais** por mês do que quem não participou.

O programa aumentou a renda dos participantes em R$ 587?

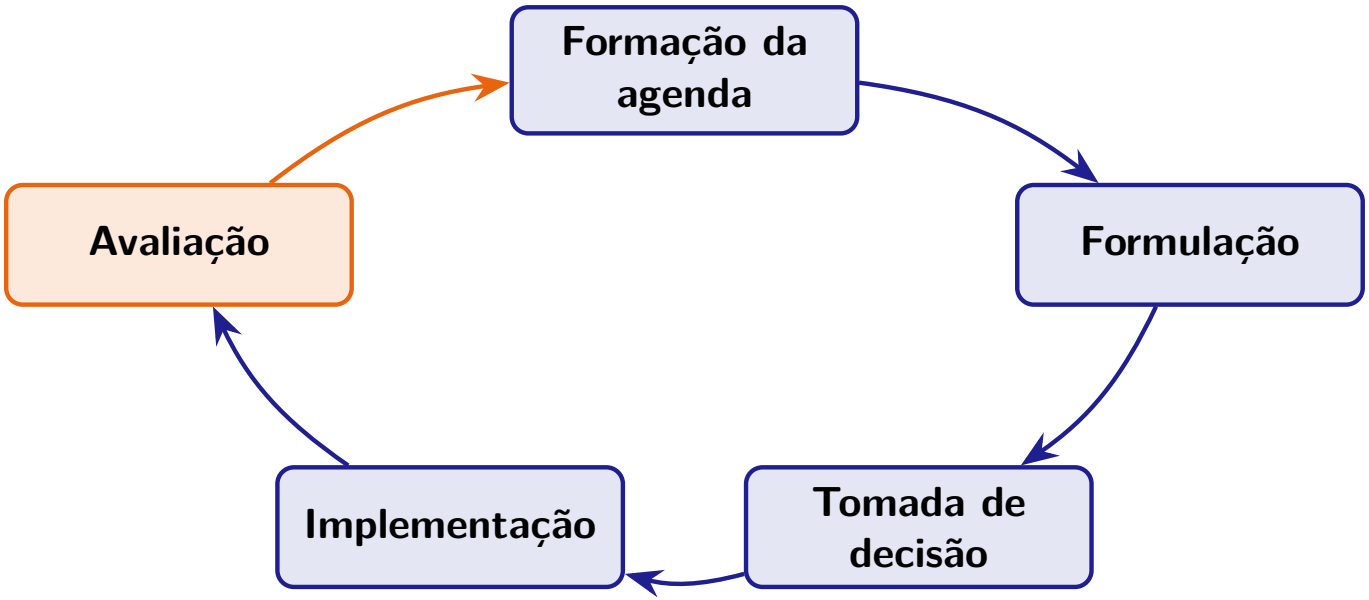
(a) Sim, o efeito é de R$ 587

(b) O efeito é menor que isso

(c) Não dá para saber só com essa informação

Centro de Estudos da Metrópole

A avaliação no ciclo de políticas públicas



A avaliação **renova o ciclo**: informa se a política deve ser mantida, reformulada ou interrompida (políticas baseadas em evidências).

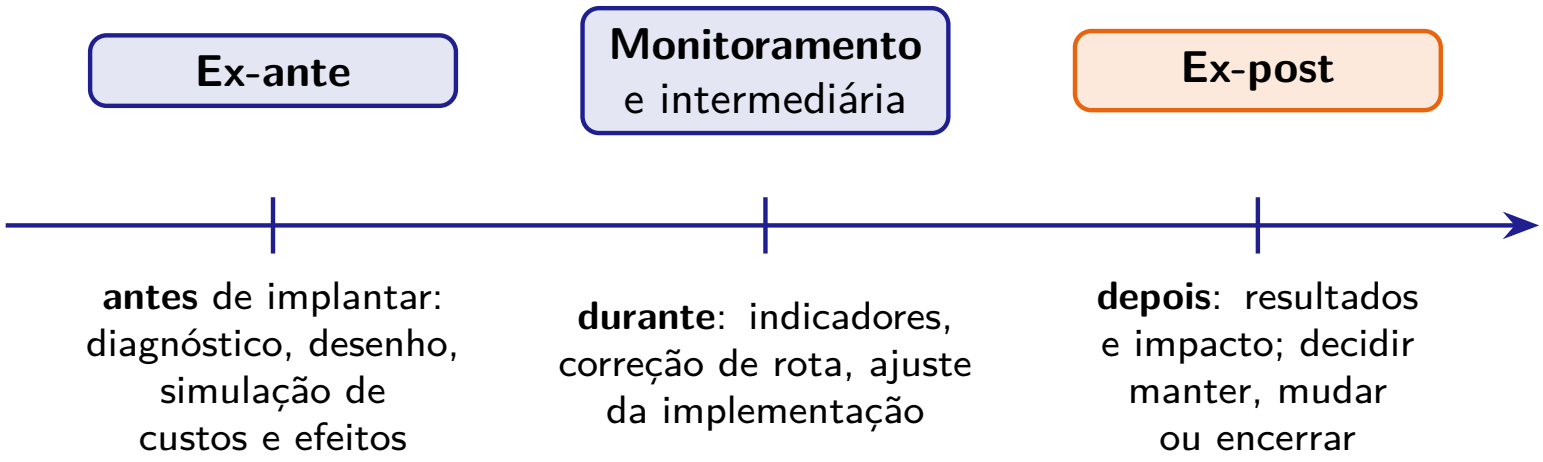
Centro de Estudos da Metrópole

Tipos de avaliação: pela pergunta

	Pergunta	**Exemplo: curso de qualificação**
Diagnóstico	Qual é o problema e quem é afetado?	Quantos trabalhadores estão desempregados e por quê?
Processo	As atividades aconteceram e chegaram ao público-alvo?	Quantos se inscreveram? Os cursos ocorreram?
Resultados	A situação do público-alvo mudou?	A renda dos participantes subiu entre antes e depois?
Impacto	A mudança **é causada** pelo programa?	Quanto da renda existe *por causa* do curso?
Eficiência	Os resultados justificam o custo?	Quanto custa cada trabalhador a mais empregado?

Centro de Estudos da Metrópole

Tipos de avaliação: pelo momento



As técnicas de hoje são, em geral, **ex-post**. Algumas exigem planejamento **ex-ante** (o sorteio, por exemplo, só se faz antes).

Centro de Estudos da Metrópole

Tipos de avaliação: por função e por quem avalia

Quanto à função

- **Formativa**: melhorar a política *enquanto* ela acontece;
- **Somativa**: julgar o resultado final e decidir sobre sua continuidade.

Quanto a quem avalia

- **Interna**: conhece a política, mas pode ter conflito de interesse;
- **Externa**: mais independente, conhece menos o contexto;
- **Participativa**: beneficiários e gestores ajudam a desenhar e interpretar.

Nenhuma é a "melhor": depende do **uso** que se pretende dar à avaliação.

Centro de Estudos da Metrópole

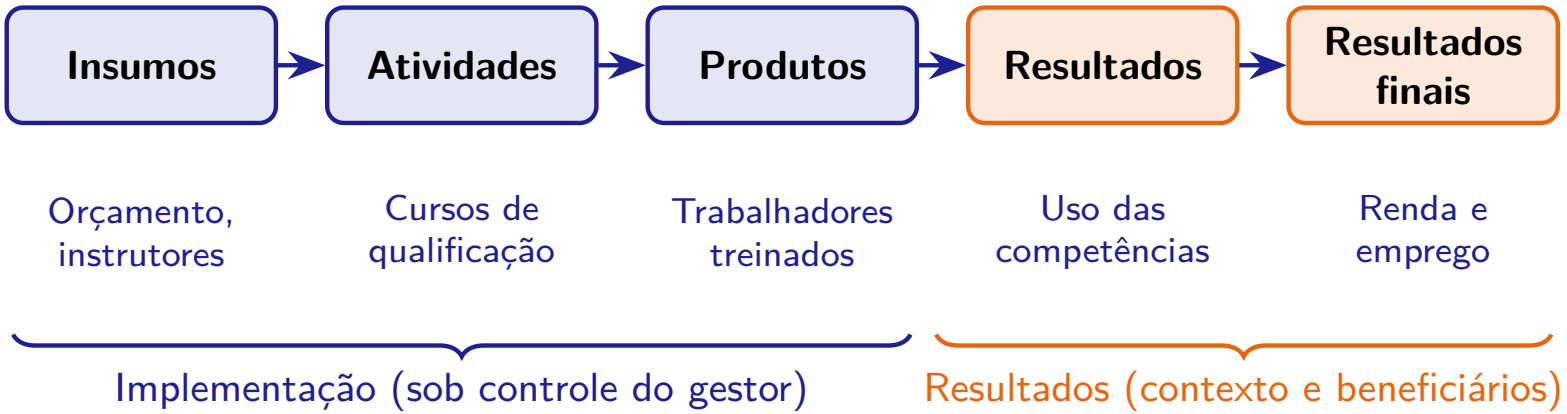
Monitoramento e avaliação não são a mesma coisa

	Monitoramento	**Avaliação**
Pergunta	Estamos fazendo o que planejamos?	Funcionou? Por quê? Para quem?
Frequência	Contínua (mensal, trimestral)	Pontual, em momentos-chave
Dados	Indicadores e registros administrativos	Pesquisas, experimentos, entrevistas
Causalidade	Não estabelece	Pode estabelecer (impacto)

Um bom monitoramento *alimenta* a avaliação: sem registros de quem participou e quando, não há como estimar impacto depois.

Centro de Estudos da Metrópole

Cadeia de resultados (teoria do programa)



Avaliar impacto exige dizer **quais resultados** o programa busca e **por quais canais**.

Centro de Estudos da Metrópole

O problema fundamental da inferência causal

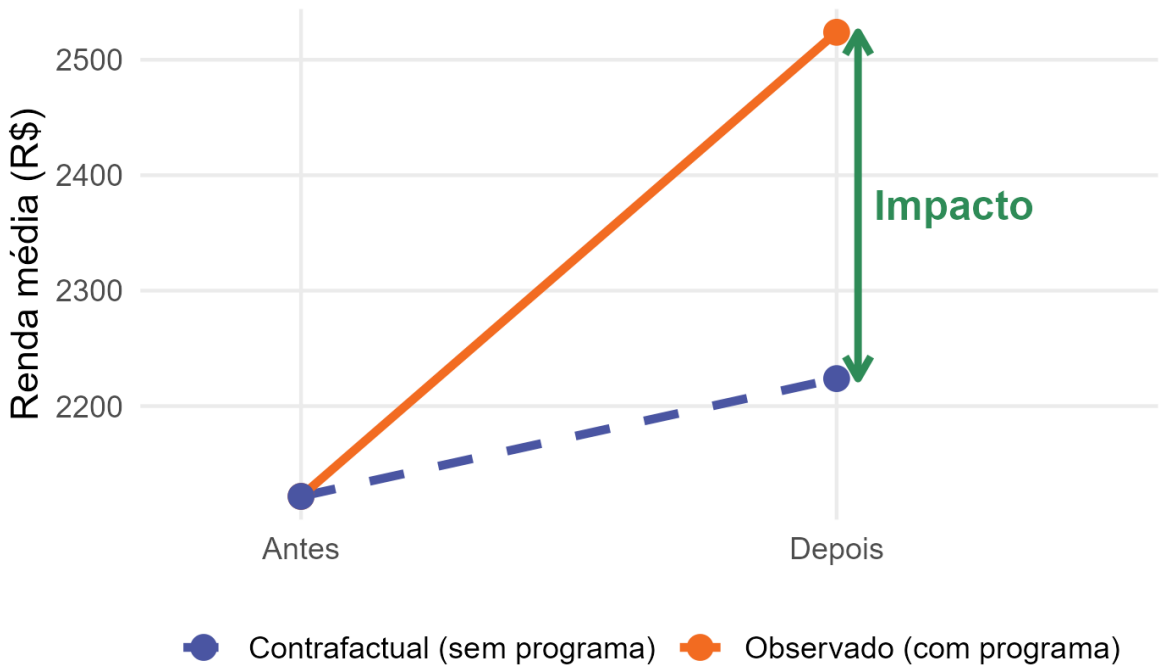
Para cada pessoa só observamos **um** dos dois mundos:

	Participou?	Com programa	Sem programa	Efeito
Ana	sim	R$ 2.400	?	?
Bruno	não	?	R$ 2.000	?
Carla	sim	R$ 2.700	?	?
Davi	não	?	R$ 1.800	?

O que não observamos é o **contrafactual**. Toda técnica de avaliação de impacto é uma **estratégia para estimá-lo**.

Centro de Estudos da Metrópole

O contrafactual: a comparação ideal



A linha tracejada nunca é observada na vida real. Só numa **simulação** podemos desenhá-la.

Centro de Estudos da Metrópole

Dois falsos contrafactuais

Participantes × não participantes

Quem participa é diferente de quem não participa (mais motivado, mais escolarizado).

Viés de seleção.

Antes × depois

A renda pode ter subido por crescimento econômico, inflação, ciclo de vida.

Tendência no tempo.

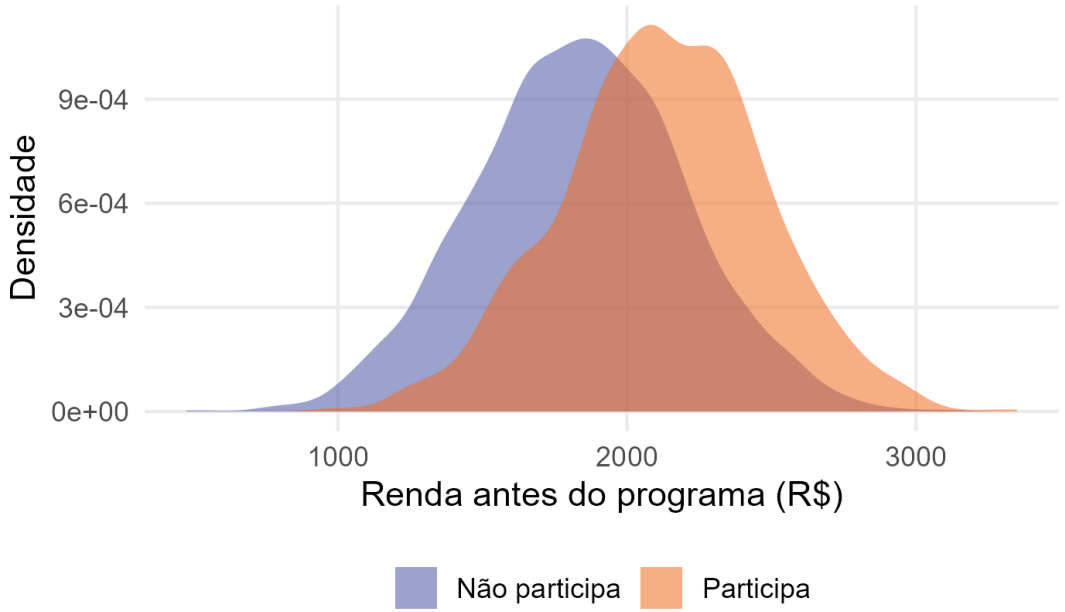
Nos dois casos o efeito do programa se mistura com outros fatores.

Voltando à enquete (dados simulados do *Qualifica*, efeito verdadeiro R$ 300)

Participantes × não: R$ 587 (+287, seleção). Antes × depois: R$ 402 (+102, tendência). Resposta (b): o efeito é **menor**.

Centro de Estudos da Metrópole

Viés de seleção: os grupos já eram diferentes



Renda **antes** do programa: participantes R$ 2.122; não participantes R$ 1.836.
A motivação (não observada) também difere.

Centro de Estudos da Metrópole

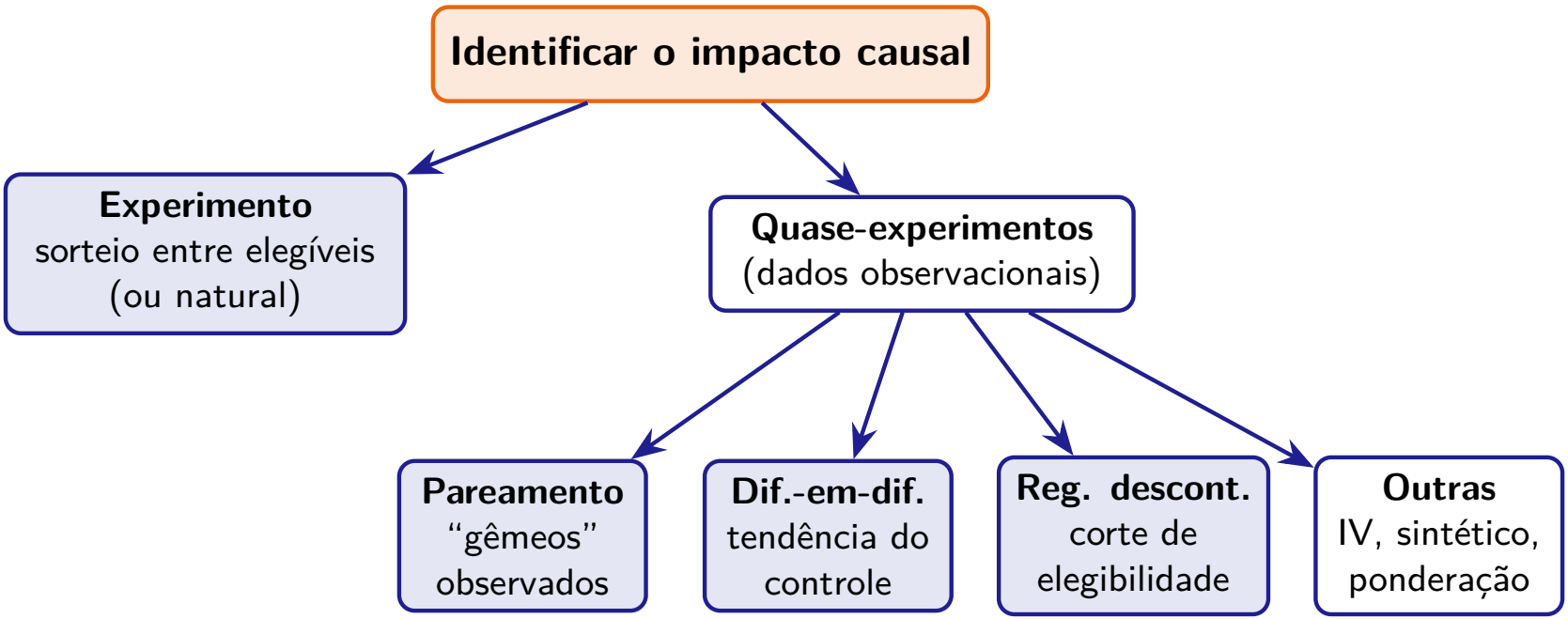
Características de um bom contrafactual

Característica	O que significa	Como checar
Comparável antes	Mesmo nível e trajetória antes da política	Balanço; pré-tendências
Seleção independente	Quem entra não foi escolhido pelo que espera ganhar	Desenho (sorteio, regra)
Mesmos choques	Os grupos enfrentam o mesmo contexto e período	Dados de antes e depois
Sem contaminação	O controle não recebe efeitos indiretos	Distância entre unidades
Mesma medida	Resultado medido igual, sem perda seletiva	Taxa de resposta por grupo

Cada técnica garante essas características de um jeito: o **sorteio**, o **gêmeo**, a **tendência paralela**, o **corte**.

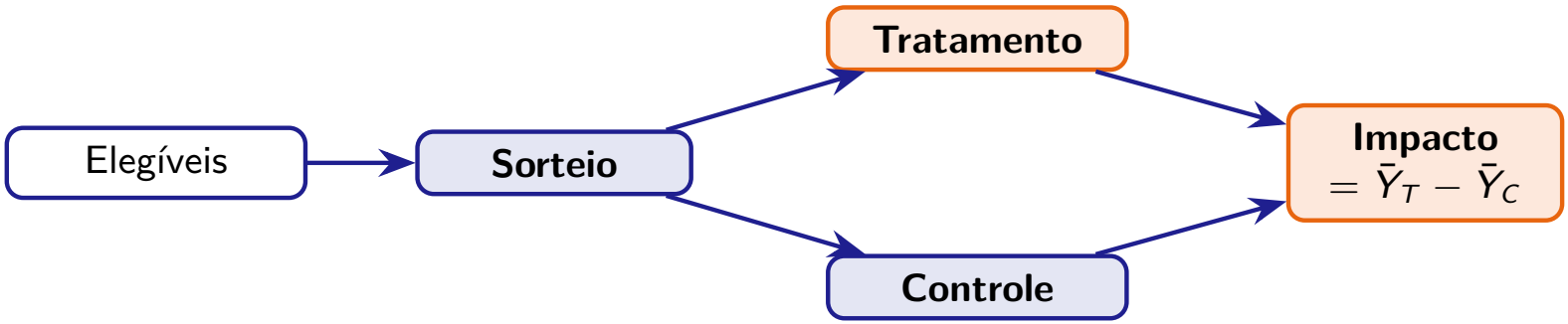
Centro de Estudos da Metrópole

Mapa das técnicas



Centro de Estudos da Metrópole

O "padrão ouro": a aleatorização



- O sorteio torna os grupos equivalentes **em média**, nas características observadas e **não observadas**;
- Só difere o receber ou não a política: a diferença nos resultados é o **impacto**.

Centro de Estudos da Metrópole

Experimento: características e exemplos

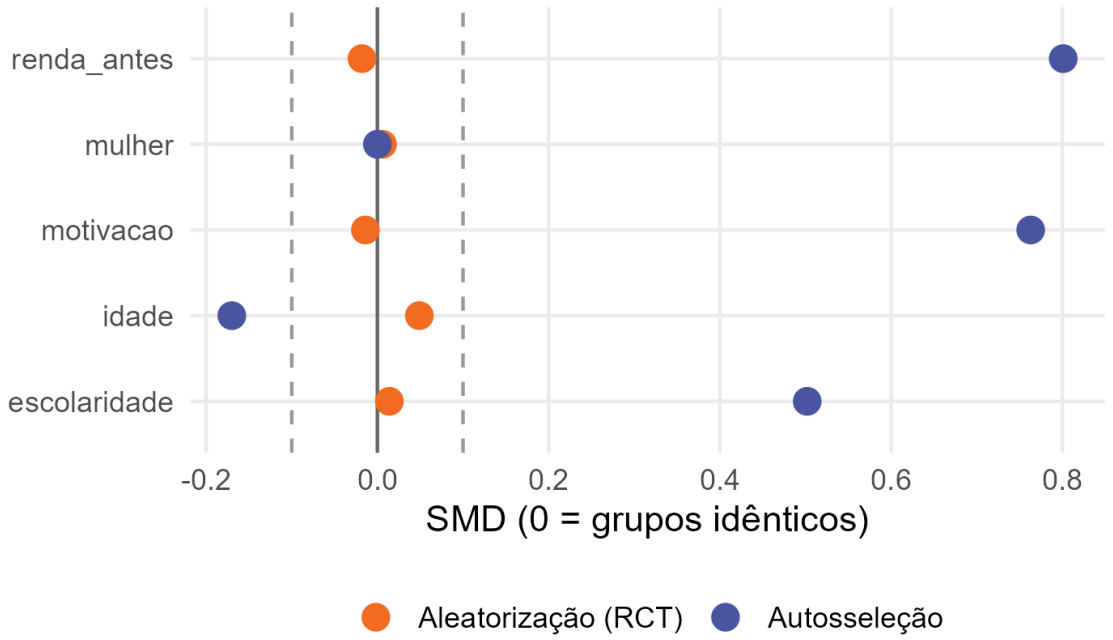
Contrafactual	grupo de **controle sorteado**
Pressuposto-chave	sorteio bem executado; sem contaminação (*spillovers*); atrito não seletivo
Estima	efeito médio (ATE); ITT se a adesão é imperfeita
Exige	desenho **antes** da política; amostra com poder estatístico
Boa para	recursos escassos, pilotos, expansão em fases

Exemplos em políticas públicas

- **Quênia:** desparasitação em escolas, entrada sorteada por fases; mais frequência escolar (Miguel e Kremer, 2004).
- **México:** Progresa, localidades sorteadas para entrar primeiro (Gertler, 2004; Schultz, 2004).
- **México:** Seguro Popular, gastos com saúde caíram 23% (King et al., 2009).

Centro de Estudos da Metrópole

Por que funciona? Os grupos ficam equilibrados



Com sorteio, até a **motivação** (não observada) fica equilibrada. SMD: diferença padronizada de médias.

Centro de Estudos da Metrópole

Experimento, passo 1: o sorteio equilibrou os grupos?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> sapply(c("idade", "mulher", "escolaridade", "renda_antes"),
+        function(v) round(smd(dados[[v]],
+                              dados$tratamento), 3))
       idade        mulher escolaridade  renda_antes
       0.049         0.006         0.014        -0.018
```

Como ler

- **Onde olhar:** um número por característica: a diferença entre os grupos em desvios-padrão (SMD). Zero = iguais.
- **Corte:** $|\text{SMD}| < 0{,}10$ (Austin, 2009). Todos abaixo de 0,05: o sorteio funcionou.

Centro de Estudos da Metrópole

Experimento, passo 2: quanto a renda aumentou?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> m <- lm(renda_exp ~ tratamento, data = dados)
> round(c(coef(m)["tratamento"],
+         confint(m)["tratamento", ]), 1)
tratamento       2.5 %      97.5 %
     295.2       272.8       317.6
```

Como ler

- **Onde olhar:** `tratamento` é o efeito: **R$ 295** (verdade: 300). Os outros dois números são o IC de 95%: de R$ 273 a R$ 318.
- **Corte:** IC sem o zero $\Rightarrow$ efeito significativo ($p < 0{,}05$). Olhe o tamanho e o intervalo, não só o p (Wasserstein e Lazar, 2016).

Centro de Estudos da Metrópole

Experimentos naturais: quando a "sorte" faz o sorteio

- Nem sempre dá para sortear. Às vezes uma **regra**, um **sorteio administrativo** ou um **choque** divide as pessoas *como se* fosse aleatório;
- O pesquisador **não desenha** a divisão: encontra-a e **argumenta** que ela é "quase aleatória";
- Vantagem: dados de políticas reais, em larga escala. Limite: a aleatoriedade **não é garantida**; precisa ser defendida e testada (Dunning, 2012).

Pergunta-chave

Quem recebeu e quem não recebeu a política diferem *só* pelo acaso da regra?

Centro de Estudos da Metrópole

Tipos de experimento natural e a técnica de cada um

Fonte da "sorte"	Exemplo de política	Técnica
Loteria ou sorteio	Vagas em escola, moradia, seguro-saúde; sorteio de municípios para fiscalização	Comparação direta ou IV
Regra com corte	Programa só para renda até um valor; turma dividida acima de 40 alunos	Regressão descontínua
Choque no tempo e no espaço	Lei que vale só em um estado; desastre; mudança de regra em uma data	Dif.-em-dif.
Fronteiras e datas de nascimento	Quem nasce um dia antes ou depois da data de corte da matrícula	RDD ou IV

Por isso as técnicas de hoje (RDD, DiD, IV) são, muitas vezes, formas de **explorar experimentos naturais**.

Centro de Estudos da Metrópole

Experimentos naturais em políticas públicas

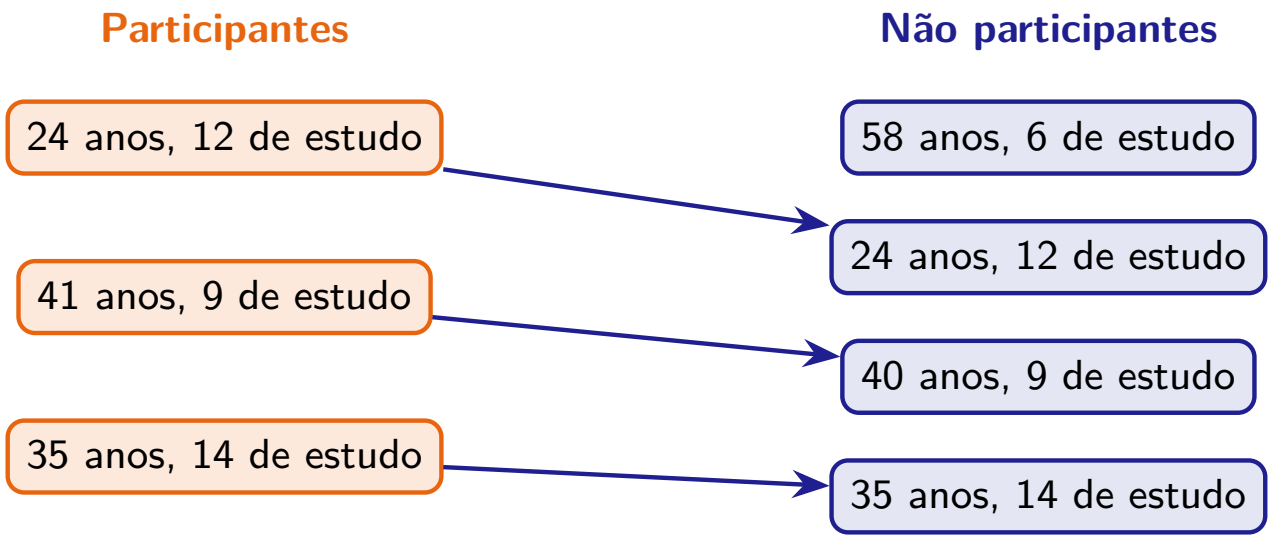
- **EUA:** loteria do alistamento militar (Vietnã) sorteou quem seria convocado e permitiu medir o efeito sobre a renda de veteranos (Angrist, 1990).
- **EUA:** Oregon sorteou vagas no Medicaid; efeitos sobre saúde e gastos (Finkelstein et al., 2012).
- **Brasil:** sorteio público de municípios para auditorias da CGU; efeito da divulgação de irregularidades sobre a reeleição de prefeitos (Ferraz e Finan, 2008).
- **Israel:** regra de Maimônides (turmas divididas acima de 40 alunos) e desempenho escolar (Angrist e Lavy, 1999).

Cuidados

Mostre que os grupos são parecidos *antes*; descreva como o acaso operou; teste se houve manipulação da regra; diga **para quem** vale o efeito.

Centro de Estudos da Metrópole

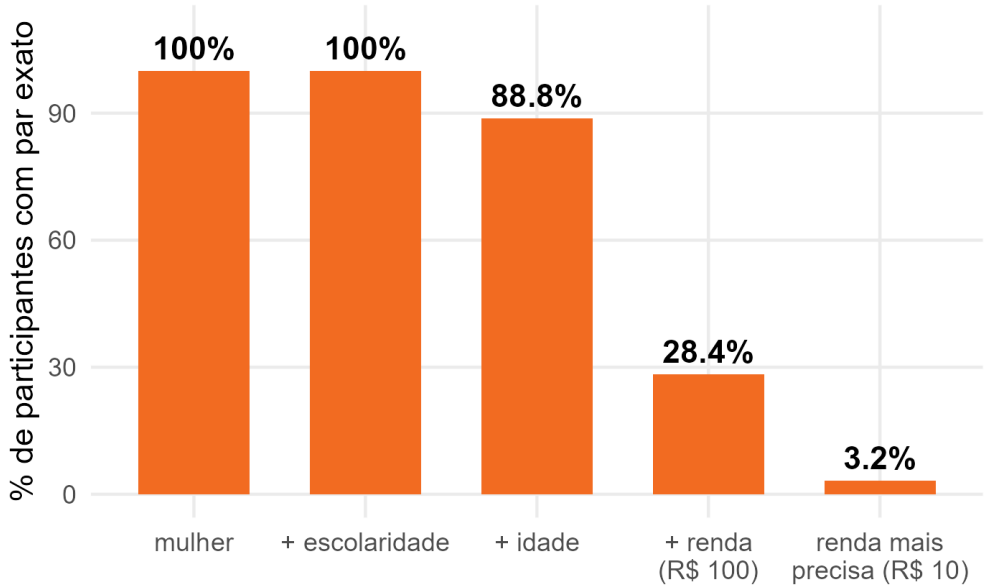
Quando não dá para sortear: pareamento



- Para cada participante, buscar não participantes **parecidos nas características observadas**;
- Se só o programa os distingue, a diferença *depois* é atribuída à política.

Centro de Estudos da Metrópole

A maldição da dimensionalidade e o escore de propensão



Pareamento exato: cada nova variável derruba a chance de achar um "gêmeo".
Solução: resumir tudo em um número, o **propensity score** (probabilidade de participar), e parear por ele.

Centro de Estudos da Metrópole

Pareamento: características e exemplos

Contrafactual	não participantes **parecidos** (mesmo escore de propensão)
Pressuposto-chave	**sem confundidores não observados**; região comum (há semelhantes nos dois grupos)
Estima	efeito sobre os tratados (ATT)
Exige	muitas covariáveis **anteriores** ao programa (idealmente o resultado antes)
Boa para	política já implementada, sem sorteio, corte ou painel

Exemplos em políticas públicas

- **Argentina:** programa de emprego Trabajar durante a crise de 1997 (Jalan e Ravallion, 2003).
- **Brasil:** Bolsa Família, efeitos sobre consumo, educação e saúde (MDS, 2007).
- **EUA:** programa de treinamento profissional reanalisado com PSM (LaLonde, 1986; Dehejia e Wahba, 1999).

Centro de Estudos da Metrópole

Pareamento, passo 1: existe com quem comparar?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

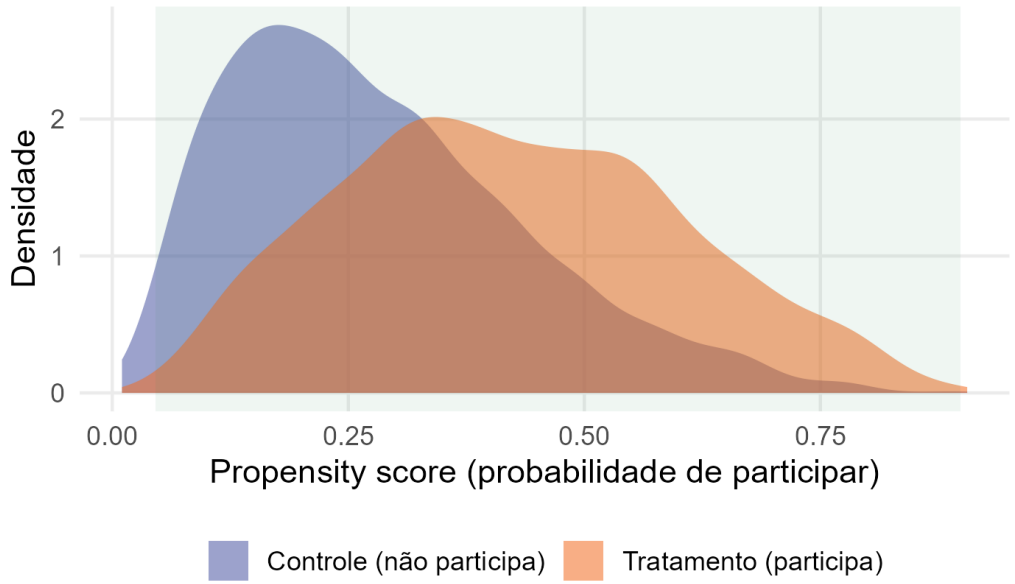
```
> modelo_ps <- glm(participa ~ escolaridade + idade + mulher +
+                    renda_antes, data = dados, family = binomial)
> dados$ps <- predict(modelo_ps, type = "response")
> round(sapply(split(dados$ps, dados$participa), range), 2)
         0    1
[1,] 0.01 0.05
[2,] 0.91 0.90
```

Como ler

- **Onde olhar:** o escore é a probabilidade de participar. Colunas: 0 não participantes, 1 participantes; linhas: mínimo e máximo. As faixas **se sobrepõem** (0,05 a 0,90 contra 0,01 a 0,91): há com quem comparar.
- **Corte:** excluir escores abaixo de 0,1 ou acima de 0,9 se faltar sobreposição (Crump et al., 2009).

Centro de Estudos da Metrópole

A região comum, em gráfico



Faixa verde: onde há participantes **e** não participantes com o mesmo escore. É só nela que a comparação é confiável.

Centro de Estudos da Metrópole

Pareamento, passo 2: os pares ficaram parecidos?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

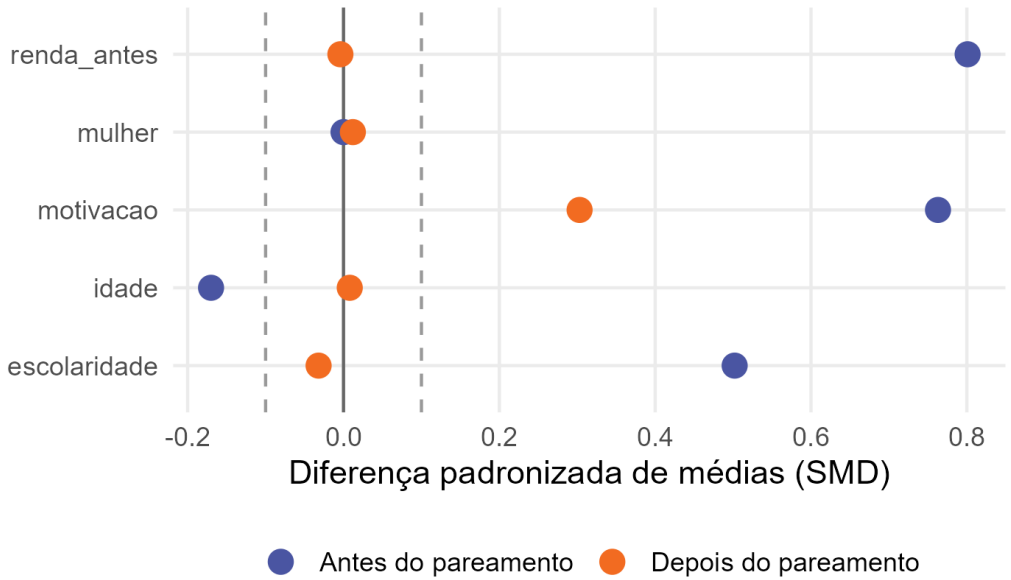
```
> balanco_psm[, 2:3]
               antes depois
escolaridade   0.502 -0.032
idade         -0.170  0.008
mulher         0.000  0.012
renda_antes    0.801 -0.004
motivacao      0.763  0.303
```

Como ler

- **Onde olhar:** `antes` e `depois` são o SMD antes e depois de parear. As quatro variáveis do modelo caíram a perto de zero.
- **Corte:** $|\text{SMD}| < 0{,}10$ (Austin, 2009). `motivacao` (não observada, fora do modelo) ficou em 0,30: o PSM só iguala o que está no modelo.

Centro de Estudos da Metrópole

O balanço, em gráfico (*love plot*)



Cada ponto é uma característica. **Antes** do pareamento (distante de zero) e **depois** (dentro da faixa de $\pm 0{,}10$).

Centro de Estudos da Metrópole

Pareamento, passo 3: qual o efeito e quão certo ele é?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

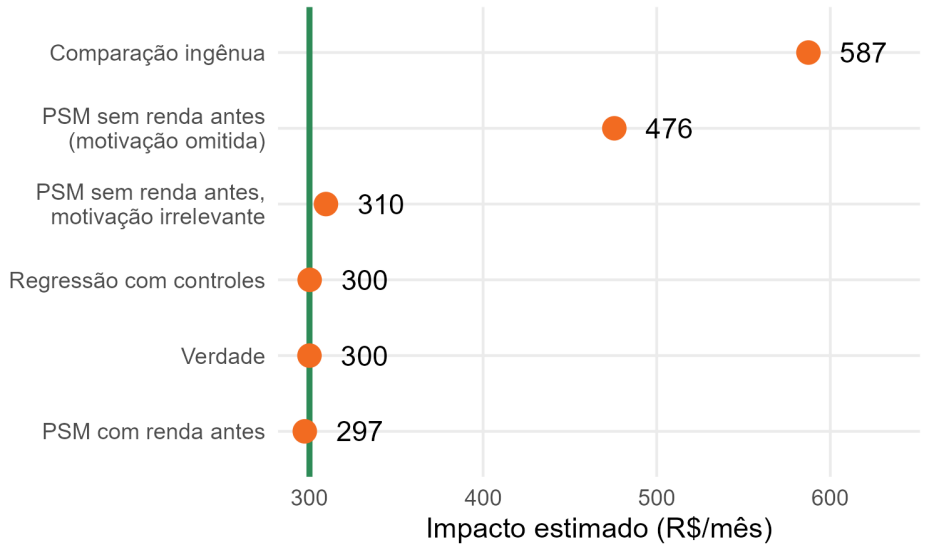
```
> round(att_a, 1)
[1] 297.3
> round(quantile(boot_a, c(0.025, 0.975)), 0)
 2.5% 97.5%
  282   314
```

Como ler

- **Onde olhar:** `att_a` é o efeito para quem participou: **R$ 297** (verdade: 300). A 2.ª linha é o IC de 95% por *bootstrap*: R$ 282 a R$ 314.
- **Corte:** IC sem o zero. Nota: para o vizinho mais próximo, o erro-padrão recomendado é o de Abadie e Imbens (2008); o *bootstrap* é mais intuitivo.

Centro de Estudos da Metrópole

Resultado e robustez



Linha verde: verdade (R$ 300). Sem a renda antes no escore, o efeito vira R$ 476: o PSM só iguala o que está no modelo.

Centro de Estudos da Metrópole

A ideia: comparar variações

Dupla diferença

$$\text{DD} = (\bar{Y}_T^{depois} - \bar{Y}_T^{antes}) - (\bar{Y}_C^{depois} - \bar{Y}_C^{antes})$$

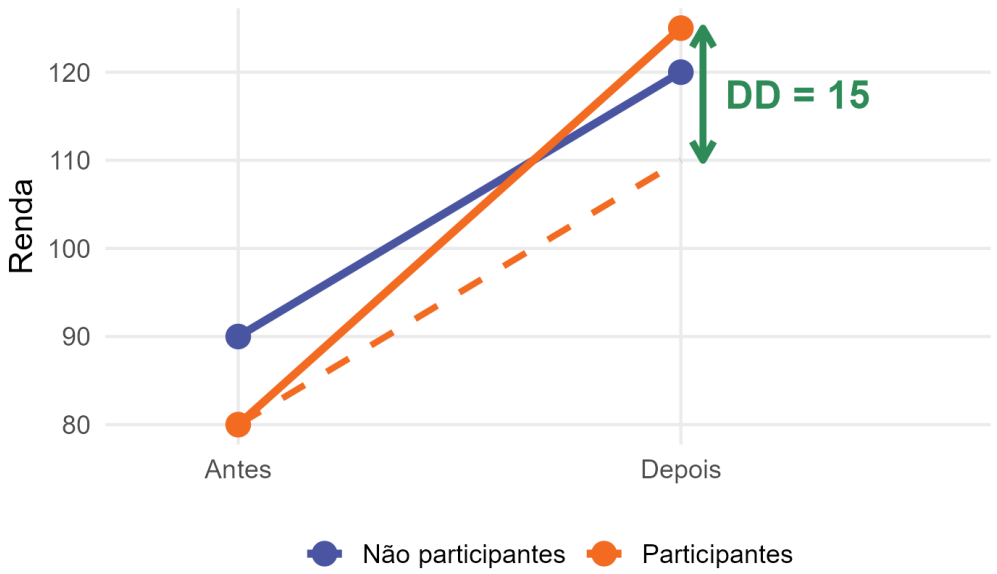
- A variação do **controle** é a tendência que o tratado teria seguido sem a política;
- Elimina diferenças *fixas* entre os grupos, mesmo as não observadas;
- Pressuposto central: **tendências paralelas**.

Exemplo numérico

Renda	Part.	Não
Antes	80	90
Depois	125	120
Variação	+45	+30

$$DD = 45 - 30 = \mathbf{15}$$

Antes-depois: 45 (superestima).
Participantes × não: 5 (subestima).



Exemplo adaptado de Khandker, Koolwal e Samad (2010).

Centro de Estudos da Metrópole

Diferença-em-diferenças: características e exemplos

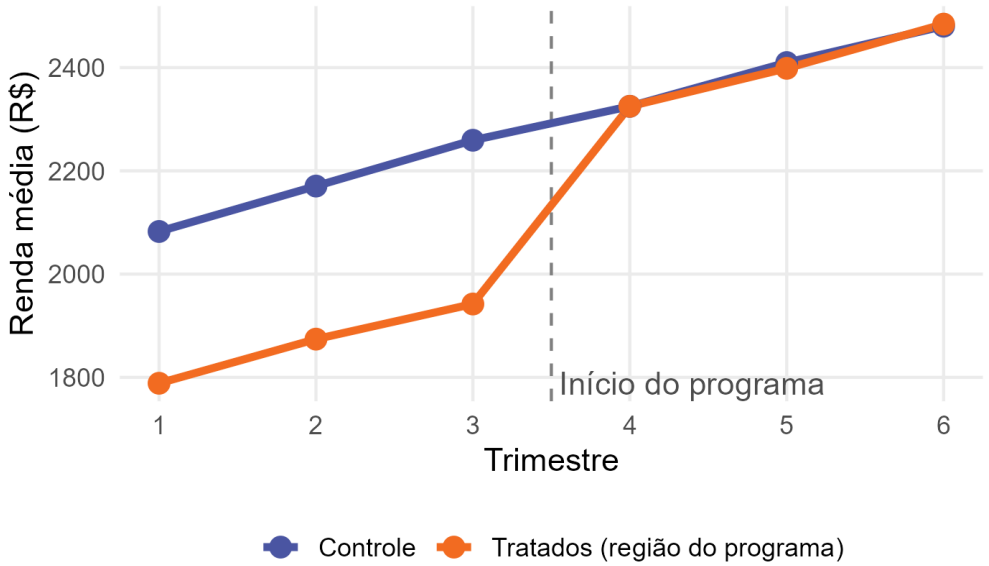
Contrafactual	a **tendência do grupo de controle** aplicada ao tratado
Pressuposto-chave	**tendências paralelas** na ausência da política; sem antecipação; sem contaminação
Estima	efeito sobre os tratados (ATT)
Exige	dados **antes e depois** de tratados e controles (painel ou cortes repetidos)
Boa para	política implantada só em parte do território ou da população; leis

Exemplos em políticas públicas

- **Brasil:** Lei Maria da Penha. Mulheres (tratamento) $\times$ homens (controle), taxa de homicídios (Cerqueira et al., 2015).
- **EUA:** aumento do salário mínimo em Nova Jersey, com lanchonetes da Pensilvânia como controle (Card e Krueger, 1994).
- **Brasil:** expansão da Estratégia Saúde da Família entre municípios e mortalidade, sobretudo nas primeiras idades (Rocha e Soares, 2010).

Centro de Estudos da Metrópole

Simulação: tendências paralelas antes do programa



Os tratados partem de um nível menor (mais pobres), mas **evoluem em paralelo** até o 4.º trimestre, quando começa o programa.

Centro de Estudos da Metrópole

DiD, passo 1: quanto cada grupo mudou?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> aggregate(renda ~ tratado + pos, data = painel, FUN = mean)
  tratado pos    renda
1       0   0 2170.783
2       1   0 1868.194
3       0   1 2405.008
4       1   1 2402.652
```

Como ler

- **Onde olhar:** `tratado` 1 = região do programa; `pos` 1 = depois. Controle: 2.171 → 2.405 (subiu **234**). Tratados: 1.868 → 2.403 (subiu **534**).
- **Efeito:** 534 − 234 = **300**. Comparar só o "depois" daria zero, porque os tratados eram mais pobres.

Centro de Estudos da Metrópole

DiD, passo 2: qual a incerteza correta?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> round(summary(reg_dd)$coefficients["tratado:pos", ], 2)
  Estimate Std. Error    t value   Pr(>|t|)
    300.23      19.93      15.06       0.00
> round(coeftable(reg_fe)[, 1:2], 2)
             Estimate Std. Error
tratado:pos    300.23       7.77
```

Como ler

- **Onde olhar:** o efeito é o mesmo (**300**), mas o erro-padrão muda. O primeiro (19,9) trata os 6 trimestres da mesma pessoa como pessoas diferentes; o segundo (7,8) compara cada trabalhador com ele mesmo e agrupa por pessoa.
- **Corte:** erro-padrão agrupado por unidade (Bertrand, Duflo e Mullainathan, 2004).

Centro de Estudos da Metrópole

DiD, passo 3: os grupos já se afastavam antes?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

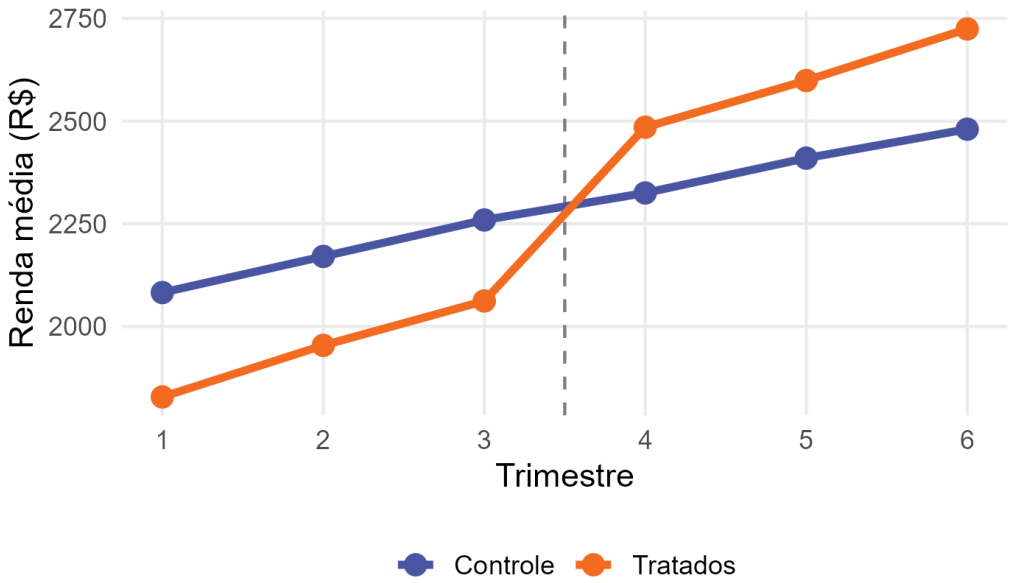
```
> estudo <- feols(renda ~ i(trimestre, tratado, ref = 3) |
+           id + trimestre, data = painel, cluster = ~id)
> round(coeftable(estudo)[c(1, 2, 3, 5), c(1, 4)], 2)
                        Estimate Pr(>|t|)
trimestre::1:tratado       23.15     0.11
trimestre::2:tratado       20.67     0.13
trimestre::4:tratado      317.24     0.00
trimestre::6:tratado      321.22     0.00
```

Como ler

- **Onde olhar:** distância tratados − controle por trimestre (base: o 3.º). **Antes** (1 e 2): 23 e 21, $p > 0{,}05$. **Depois** (4 e 6): perto de 300.
- **Corte:** pré-coeficientes pequenos, $p > 0{,}05$; isso não prova o paralelismo (Roth, 2022).

Centro de Estudos da Metrópole

Quando as tendências *não* são paralelas



Os tratados já cresciam mais rápido: o DiD estima R$ 420 (verdade: 300). Um **placebo** (programa falso, antes da política) denuncia o problema: +47.

Centro de Estudos da Metrópole

A ideia: um "experimento natural" no corte

- Muitos programas têm uma **regra de elegibilidade**: um índice contínuo e um **ponto de corte**;
- Ex.: transferência de renda para quem tem renda per capita **até R$ 77**. Uma família com R$ 77 recebe; outra com R$ 78, não;
- Perto do corte, as famílias são muito parecidas: é **como se houvesse um sorteio**;
- O impacto é o tamanho do **salto** no corte.

Regressão descontínua: características e exemplos

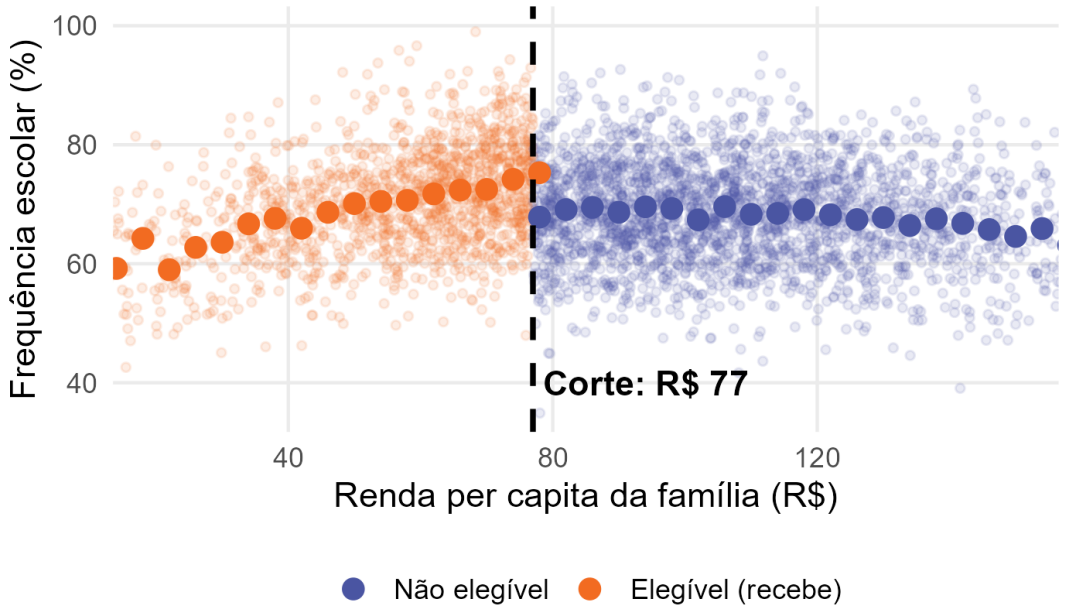
Contrafactual	famílias **logo do outro lado do corte**
Pressuposto-chave	**continuidade**: sem manipulação do corte e sem outros saltos no mesmo ponto
Estima	efeito **local**, para quem está no corte
Exige	índice contínuo, corte claro e **muitas observações** perto dele
Boa para	programas com elegibilidade por escore (renda, nota, idade, população)

Exemplos em políticas públicas

- **México:** elegibilidade do Progresa e frequência escolar (Buddelmeyer e Skoufias, 2004).
- **Israel:** turmas divididas quando passam de 40 alunos (regra de Maimônides) e desempenho (Angrist e Lavy, 1999).
- **Eleições:** candidatos eleitos por margem mínima (Lee, 2008).

Centro de Estudos da Metrópole

A descontinuidade no corte



Pontos grandes: médias por faixa de R$ 4. Elegíveis (laranja) têm frequência escolar maior logo abaixo do corte.

Centro de Estudos da Metrópole

RDD, passo 1: de quanto é o salto no corte?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> rd <- rdrobust(y = d$freq, x = -d$x)
> with(rd, round(data.frame(efeito = coef[1], ep = se[1],
+         ic_inf = ci[3, 1], ic_sup = ci[3, 2],
+         h = bws[1, 1]), 2))
  efeito   ep ic_inf ic_sup     h
1   6.75 0.93   5.03   9.19 16.78
```

Como ler

- **Onde olhar:** o `rdrobust` escolhe a janela sozinho (`h` = 16,8) e estima o salto: **6,75 pontos** de frequência escolar (verdade: 6), EP 0,93. Usamos `x = -d$x` porque os elegíveis estão *abaixo* do corte.
- **Corte:** IC robusto de 5,0 a 9,2, sem zero (Calonico, Cattaneo e Titiunik, 2014).

Centro de Estudos da Metrópole

RDD, passo 2: o resultado depende da janela?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> t(sapply(c(5, 15, 40), function(h) {
+   r <- rdrobust(d$freq, -d$x, h = h)
+   round(c(h = h, efeito = r$coef[1], ep = r$se[1],
+           controle = r$N_h[1], tratamento = r$N_h[2]), 2)
+ }))
      h efeito   ep controle tratamento
[1,]  5   7.21 1.59      227         213
[2,] 15   6.95 0.98      655         616
[3,] 40   5.79 0.64     1684        1149
```

Como ler

- **Onde olhar:** `h` é a janela em R$; `controle` e `tratamento` são as famílias de cada lado dentro dela. O efeito fica entre 5,8 e 7,2: não depende da janela.
- **Corte:** mostrar várias janelas (Lee e Lemieux, 2010).

Centro de Estudos da Metrópole

RDD, passo 3: os dois lados do corte são comparáveis?

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

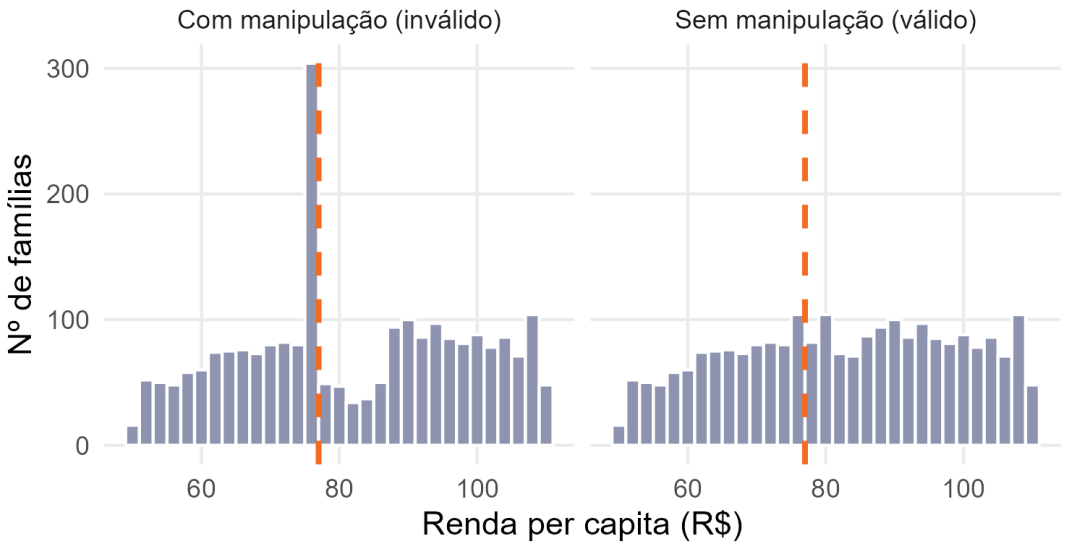
```
> rc <- rdrobust(d$idade_mae, -d$x)
> round(c(salto = rc$coef[1], ep = rc$se[1],
+           p = rc$pv[3]), 2)
salto    ep     p
-0.13  0.76  0.85
> rd_dens <- rddensity(-d$x)
> round(rd_dens$test$p_jk, 3)
[1] 0.967
```

Como ler

- **Onde olhar:** (1) a idade da mãe não deve "saltar": salto $-0{,}13$, $p = 0{,}85$. (2) a densidade da renda não deve ter salto: $p = 0{,}97$, sem acúmulo logo abaixo do corte.
- **Corte:** aqui queremos *p alto* (Cattaneo, Jansson e Ma, 2020).

Centro de Estudos da Metrópole

Teste de manipulação



À esquerda, famílias deslocaram a renda declarada para logo abaixo de R$ 77: o RDD perde a validade.

Centro de Estudos da Metrópole

Outras técnicas (1): variáveis instrumentais

Variáveis instrumentais (IV)

- **Ideia:** usar algo que "empurra" a participação sem afetar o resultado por outro caminho (sorteio de vagas, distância, regra);
- **Quando usar:** adesão imperfeita; participar é escolha; existe sorteio ou regra que muda quem participa;
- **Exemplo:** sorteio de vouchers escolares na Colômbia (Angrist et al., 2002); Medicaid em Oregon (Finkelstein et al., 2012);
- **Cuidado:** instrumento forte ($F > 10$; Staiger e Stock, 1997). O efeito vale para quem "obedece" ao instrumento (*compliers*).

Passo a passo completo em `scripts/06_variaveis_instrumentais.R`.

Outras técnicas (2): controle sintético

Controle sintético

- **Ideia:** construir um "estado sintético", média ponderada de unidades não tratadas que imita o tratado *antes* da política;
- **Quando usar:** uma ou poucas unidades tratadas (estado, cidade, país) e série longa de dados;
- **Exemplo:** lei antitabaco da Califórnia, com os outros estados como doadores (Abadie, Diamond e Hainmueller, 2010);
- **Cuidado:** bom ajuste antes da política; rodar placebos nos doadores para ver se a lacuna se destaca.

Passo a passo completo em `scripts/07_controle_sintetico.R`.

Centro de Estudos da Metrópole

Outras técnicas (3): DiD escalonado

DiD escalonado e estudo de eventos

- **Ideia:** a política entra em momentos diferentes em cada unidade; o estudo de eventos mostra o efeito antes e depois da entrada;
- **Quando usar:** expansão gradual por municípios ou estados;
- **Exemplo:** expansão da Estratégia Saúde da Família entre municípios (Rocha e Soares, 2010);
- **Cuidado:** o DiD tradicional com efeitos fixos pode enviesar quando o efeito varia no tempo (Goodman-Bacon, 2021). Use estimadores novos (Callaway e Sant'Anna, 2021).

Centro de Estudos da Metrópole

Outras técnicas (4): ponderação pelo escore

Ponderação pelo escore (IPW) e dupla robustez

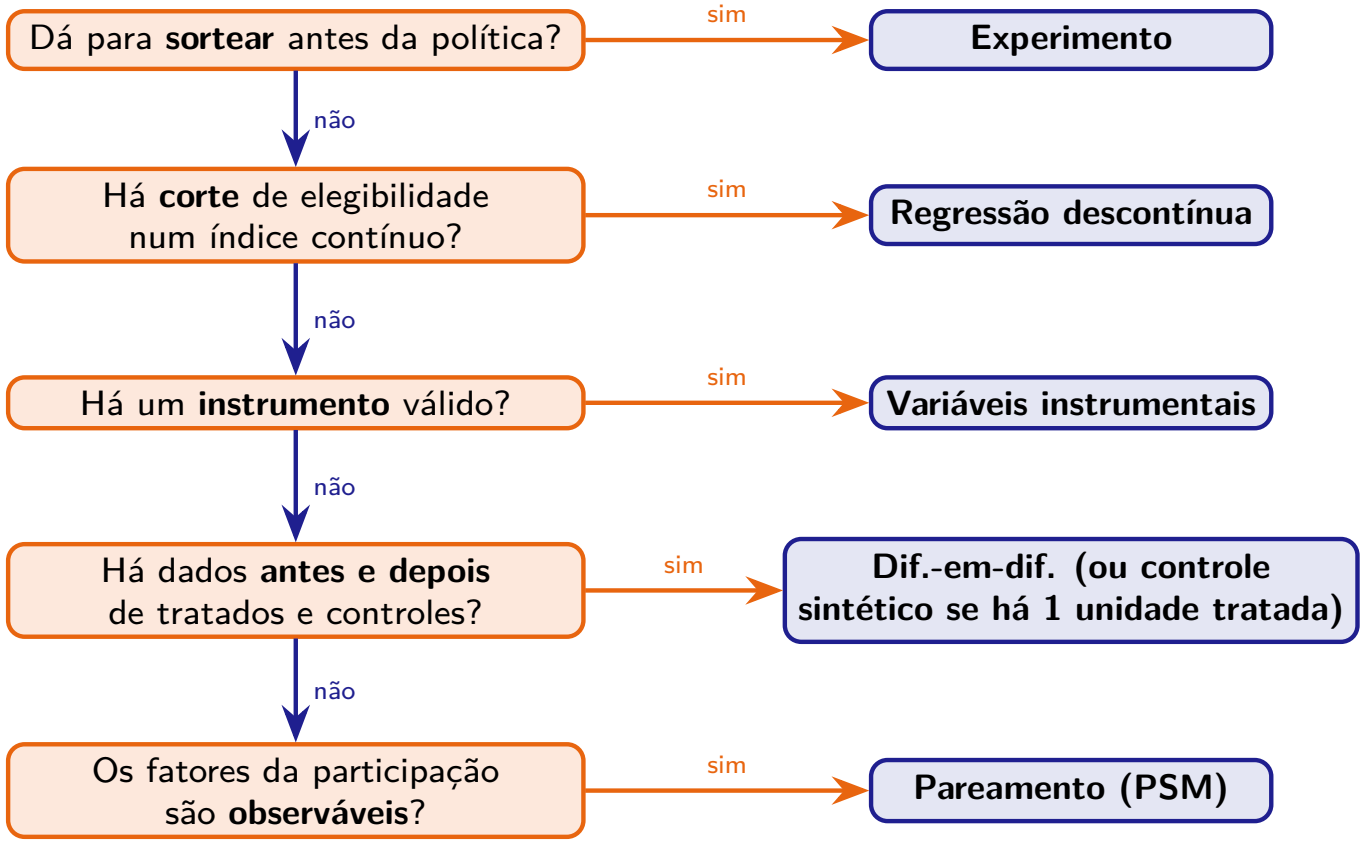
- **Ideia:** em vez de parear, dar mais peso aos controles parecidos com os tratados. A dupla robustez combina o escore com um modelo do resultado;
- **Quando usar:** política já implantada, sem sorteio, com muitas covariáveis; quando se quer o efeito para toda a população (ATE);
- **Exemplo:** o mesmo cenário do PSM (Bolsa Família), usando o escore de outro modo;
- **Cuidado:** escores perto de 0 ou 1 geram pesos extremos; ainda exige "sem confundidores não observados" (Robins, Rotnitzky e Zhao, 1994).

Outras técnicas (5): para conhecer

Técnica	Para que serve na avaliação de políticas públicas
Custo-efetividade e custo-benefício	Comparar programas pelo custo por unidade de resultado (por emprego gerado, por aluno alfabetizado)
Efeitos heterogêneos	Descobrir *para quem* a política funciona mais (subgrupos, floresta causal)
Mediação e avaliação baseada em teoria	Testar *por quais canais* o efeito acontece (cadeia de resultados)
Microssimulação ex-ante	Estimar efeito e custo *antes* de implantar, com dados de pesquisas domiciliares
DiD sintético	Combina o DiD com o controle sintético quando há poucas unidades tratadas

Centro de Estudos da Metrópole

Como escolher a técnica?



nenhum: descrição e qualitativo, sem pretensão causal

Centro de Estudos da Metrópole

As técnicas lado a lado

Técnica	**O contrafactual vem de...**	**Pressuposto-chave**
Experimento	Sorteio entre elegíveis	Sorteio bem executado; sem atrito seletivo
Pareamento	Não participantes parecidos	Sem confundidores não observados; região comum
DiD	Tendência do grupo de controle	Tendências paralelas
RDD	Quem está do outro lado do corte	Sem manipulação do corte; efeito local
IV	Variação induzida pelo instrumento	Relevância e exclusão; efeito para *compliers*
Sintético	Combinação ponderada de controles	Bom ajuste pré-tratamento

Centro de Estudos da Metrópole

O que os números não mostram

O DiD do **Qualifica** mostrou **+R$ 300** em média. Mas:

1. O efeito é **muito menor** entre mulheres com filhos pequenos (R$ 80);
2. **35%** dos inscritos abandonaram o curso;
3. **80%** se dizem "muito satisfeitos", mas o gestor acha que "algo não bate".

As perguntas que sobram

Por quê? Para quem? O que significa "satisfeito"? Os números identificam o efeito; **a avaliação qualitativa ajuda a explicá-lo**.

Centro de Estudos da Metrópole

Quantitativo × qualitativo

Quantitativo

- **Quanto?**
- Efeito *médio*
- Contrafactual, viés de seleção
- Generalização e replicação

Qualitativo

- **Como e por quê?**
- O *específico*: contexto e significados
- Poucos casos, em profundidade
- Percepções, valores, mecanismos

Não é "quali *ou* quanti": são **perguntas diferentes**.

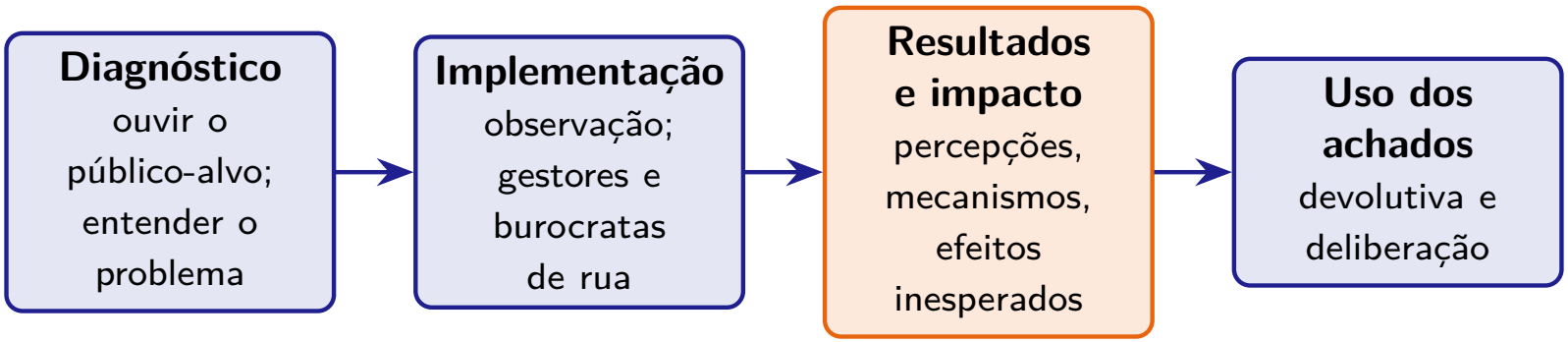
Centro de Estudos da Metrópole

Para que serve a avaliação qualitativa?

1. **Reconstruir a política** a partir dos atores: como ela foi *de fato* implementada e percebida;
2. **Identificar impactos diferenciados**: quem ganha, quem não ganha, e por quê;
3. **Captar o que é difícil de medir**: empoderamento, dignidade, confiança, capital social;
4. **Explicar mecanismos**: por que a política funciona em alguns contextos e em outros não ("abrir a caixa-preta").

Centro de Estudos da Metrópole
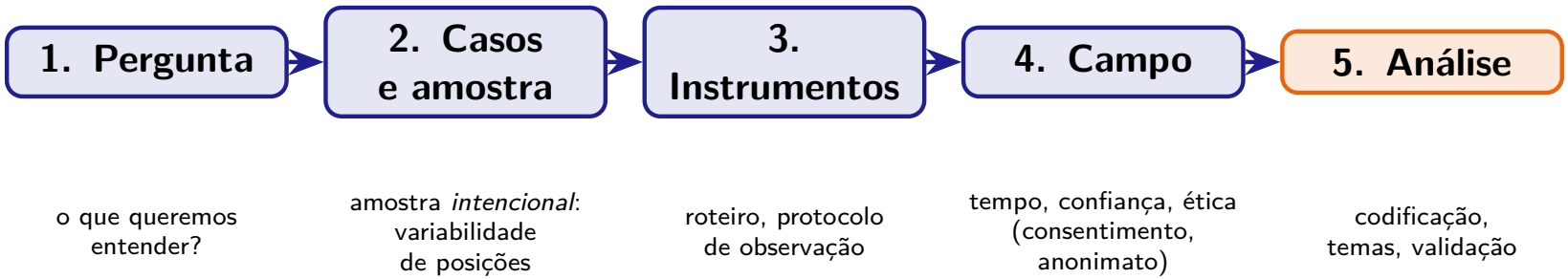
O qualitativo em cada etapa da avaliação



O qualitativo aparece em **todas** as etapas, e não só na de impacto.

Centro de Estudos da Metrópole

Desenhando uma pesquisa qualitativa



- A amostra qualitativa busca **variabilidade** (quem teria uma visão diferente?), não probabilidade estatística;
- Pode-se escolher os casos com **evidência quantitativa** (ex.: maiores e menores efeitos).

Centro de Estudos da Metrópole

Técnicas: visão geral

Técnica	**Serve para**	**Cuidados**
Observação, etnografia	Ver a política em ação, o cotidiano, o que não é dito	Tempo de campo; reflexividade
Entrevista em profundidade	Experiências, significados, temas sensíveis	Roteiro; confiança; viés do entrevistador
Grupo focal	Debate, consensos e divergências entre atores	Moderação; participantes dominantes
Análise documental	Regras, metas, registros de implementação	Distância entre o papel e a prática
Estudo de caso, *process tracing*	Reconstruir sequências e testar mecanismos	Escolha dos casos

Centro de Estudos da Metrópole

Observação e etnografia

- **Imersão** na rotina do grupo; notas de campo e descrições densas;
- **Participante** ou **não participante**; quanto mais tempo, menor a *reflexividade* (o grupo se comporta como sempre);
- Útil para ver **como as pessoas reagem aos instrumentos** da política.

Adato (2008): transferências de renda na Nicarágua e na Turquia

O survey indicava um programa bem *focalizado*, mas a comunidade via o critério como **arbitrário**. Mães não davam o suplemento de ferro por julgarem que fazia mal; crianças eram superalimentadas antes da pesagem obrigatória para "passar no teste".

Centro de Estudos da Metrópole

Entrevistas em profundidade

- A *palavra* do participante é o foco; perguntas **abertas e flexíveis**;
- **Estruturada**, **semiestruturada** (tópicos-guia), **não estruturada** ou **narrativa**;
- Quantas? Até a **saturação**: quando novas entrevistas deixam de trazer ideias novas.

Exemplo: roteiro (Qualifica)

1. Como você soube do curso e por que se inscreveu?
2. Conte como era uma semana típica de curso.
3. O que dificultou ou ajudou a continuar?
4. O que mudou na sua vida depois?

Evite perguntas fechadas ou indutivas ("O curso foi bom, não foi?").

Centro de Estudos da Metrópole

Grupos focais

- **Não** é a soma de entrevistas: o foco está na **discussão** entre os participantes;
- O moderador estimula quem fala pouco, contém quem domina e mantém o tema;
- Mostra **consensos e divergências**, normas e linguagem do grupo.

Hunter e Sugiyama (2014)

11 grupos focais em 3 municípios do Nordeste + entrevistas com gestores. O Bolsa Família aparece associado a **dignidade**, **empoderamento** e menor dependência do clientelismo local.

Centro de Estudos da Metrópole

Documentos, estudos de caso e *process tracing*

- **Análise documental**: leis, portarias, atas, relatórios, bases administrativas. Mostra o *desenho formal*; a observação e as entrevistas mostram a *prática*;
- **Estudo de caso**: um município, uma escola, um serviço, analisados em profundidade;
- ***Process tracing***: reconstruir a sequência de eventos e testar, com evidências do próprio caso, se o **mecanismo** proposto operou (Beach e Pedersen, 2013).

Combinação típica

Documentos (o que deveria acontecer) + observação (o que acontece) + entrevistas (o que significa para os atores).

Ética na pesquisa com pessoas

- **Consentimento livre e esclarecido** (TCLE): explicar o objetivo, os riscos e a liberdade de recusar ou sair a qualquer momento;
- **Confidencialidade e anonimato**: nomes fictícios, sem detalhes que identifiquem; guarda segura de gravações e transcrições;
- **Proteção de dados**: dados pessoais e sensíveis seguem a LGPD (Lei 13.709/2018);
- **Comitê de ética**: pesquisas em ciências humanas e sociais seguem a Resolução CNS 510/2016; consulte o CEP da sua instituição;
- **Relação de poder**: quem depende da política pode se sentir pressionado a responder; deixe claro que a entrevista não afeta o benefício;
- **Devolutiva**: retornar os achados aos participantes é também um dever ético.

Centro de Estudos da Metrópole

Da fala ao tema: análise dos dados

Trecho: "O curso era à noite e eu não tinha com quem deixar as crianças."

↓

Códigos: falta de creche; horário noturno

↓

Categoria: barreiras de cuidado

↓

Tema: custos de acesso e de cuidado que afastam as mães do curso

Do trecho ao tema: **codificar**, **agrupar** em categorias e **nomear** o tema que ajuda a explicar o achado.

Centro de Estudos da Metrópole

Codificação na prática: um exemplo

Trecho (ilustrativo)	**Códigos**	**Categoria**
"O curso era à noite e eu não tinha com quem deixar as crianças."	falta de creche; horário noturno	barreiras de cuidado
"Minha vizinha já tinha feito e me indicou."	indicação; rede de contatos	acesso à informação
"Eu entrava na sala e não entendia nada, todo mundo já sabia mexer no computador."	nivelamento; vergonha	turmas desiguais
"Depois do curso, falei com um conhecido e consegui a vaga."	uso da rede; emprego	rede de contatos

Um trecho pode ter **mais de um código**. Anote tudo em um **livro de códigos**: nome, definição e um exemplo de cada código.

Centro de Estudos da Metrópole

Análise temática: seis fases

1	**Familiarização**	Transcrever, ler e reler; anotar primeiras ideias
2	**Códigos iniciais**	Codificar trechos de todo o material
3	**Busca de temas**	Agrupar códigos em temas candidatos
4	**Revisão dos temas**	Conferir se cada tema se sustenta nos trechos e no conjunto
5	**Definição e nomes**	Dizer o que cada tema significa e dar um nome claro
6	**Relatório**	Contar a história com trechos que ilustram os temas

Braun e Clarke (2006). O processo é *recursivo*: vai-se e volta-se entre as fases.

Centro de Estudos da Metrópole

Análise de conteúdo e software

Análise de conteúdo (Bardin)

1. **Pré-análise**: leitura flutuante, escolha do material, regras;
2. **Exploração**: codificação e categorização;
3. **Tratamento**: frequências, inferência e interpretação.

Diferença de foco

Análise de conteúdo: categorias, que podem ser contadas.
Análise temática: temas interpretativos, que explicam.

Software

NVivo, ATLAS.ti e MAXQDA (pagos); Taguette e QualCoder (gratuitos). O programa **organiza** os trechos; quem analisa é você.

Centro de Estudos da Metrópole

Rigor na pesquisa qualitativa

- **Triangulação**: várias fontes e técnicas;
- **Transparência**: livro de códigos e trilha de decisões;
- **Reflexividade**: explicitar a posição do pesquisador.
- **Devolutiva** aos participantes;
- **Saturação** e busca de casos negativos;
- **Limites**: os achados não dão magnitude nem generalização.

Críticas comuns

Subjetividade, ausência de regularidades, menor precisão e dificuldade de replicação: respondem-se com *rigor explícito*, não com a imitação do quantitativo.

Critérios de qualidade (Lincoln e Guba)

Critério	Equivale a (no quanti)	Como fortalecer
Credibilidade	Validade interna	Triangulação, devolutiva, permanência no campo
Transferibilidade	Validade externa	Descrição densa do contexto, para o leitor julgar se serve ao seu caso
Confiabilidade	Fidedignidade	Trilha de auditoria: registrar cada decisão
Confirmabilidade	Objetividade	Reflexividade; outro pesquisador revisa os códigos

Lincoln e Guba (1985): o qualitativo tem critérios *próprios*, que não são os do quantitativo.

Centro de Estudos da Metrópole

Métodos mistos: por que combinar?

1. **Credibilidade**: convergência de achados (triangulação);
2. **Compreensão ampla**: diferentes dimensões do mesmo fenômeno;
3. **Descoberta** de fatores inesperados;
4. **Diversidade** de perspectivas, inclusive discordantes.

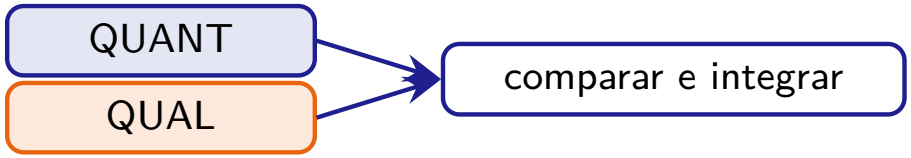
Regra de ouro

O método é escolhido pela **pergunta**, e não o contrário.

Centro de Estudos da Metrópole

Desenhos de métodos mistos

Convergente



Sequencial explanatório



Sequencial exploratório



Explanatório: o survey acha o padrão e as entrevistas o explicam. Exploratório: entrevistas orientam o questionário. (Creswell e Plano Clark)

Centro de Estudos da Metrópole

Integrando: o quadro conjunto (*joint display*)

Achado quantitativo	**Achado qualitativo**	**O que juntos mostram**
Efeito médio de R$ 300	Participantes citam as competências e a rede de contatos	O efeito se confirma e o canal é claro
Efeito de R$ 80 entre mães com filhos pequenos	Falta de creche e horário noturno	Barreira de cuidado: oferecer turma diurna e creche
35% abandonam	Turmas desiguais e vergonha de perguntar	Nivelar a turma antes do curso
80% muito satisfeitos	"Satisfeito" é ser bem tratado, não ter conseguido emprego	Satisfação não mede resultado

Colocar os dois lados na **mesma tabela** é o que transforma duas pesquisas em *uma* avaliação. (Exemplo ilustrativo.)

Centro de Estudos da Metrópole

Métodos mistos na prática

- **Alfabetização de adultos** (Patton, 2002). Survey: **77% "muito satisfeitos"**. As entrevistas mostraram por quê: ler os remédios dos filhos, a Bíblia, as compras. O ganho era **empoderamento cotidiano**, não emprego.
- **Focalização no Chile** (Clert e Wodon, 2001). Survey: grande sucesso na focalização. Grupos focais: beneficiários não entendiam as regras e sentiam injustiça na distribuição.
- **Desenvolvimento comunitário na Índia** (Bamberger, 2012). 200 comunidades sorteadas $\rightarrow$ pesquisa exploratória $\rightarrow$ survey $\rightarrow$ estudo em profundidade de 5 projetos tratados e 5 controles $\rightarrow$ triangulação.

Passo a passo: avaliação qualitativa (1 de 2)

	O que fazer	Exemplo (Qualifica)	Como decidir
1	Formule a **pergunta** que os números deixaram	Por que o efeito é de R$ 80 entre mães de filhos pequenos? Por que 35% desistem?	Pergunta de *como* e *por quê*, ligada a um achado do quantitativo.
2	Escolha **casos e amostra**	Mães que concluíram e que desistiram; homens; instrutores; gestora	Busque **variabilidade**: quem teria visão diferente?
3	Prepare os **instrumentos**	Roteiro semiestruturado; observação de aulas; documentos do curso	Pré-teste o roteiro; perguntas abertas, sem induzir.
4	Vá a **campo**	Cerca de 15 entrevistas, gravadas, com consentimento	Pare na **saturação**: novas entrevistas não trazem ideias novas.

Centro de Estudos da Metrópole

Passo a passo: avaliação qualitativa (2 de 2)

	O que fazer	Exemplo (Qualifica)	Como decidir
5	**Codifique** os trechos	"Não tinha com quem deixar as crianças": falta de creche; horário noturno	Códigos descrevem *o que o trecho diz*; mantenha um livro de códigos.
6	Agrupe em **temas**	Custos de acesso e cuidado; rede de contatos; nivelamento	Um tema é uma ideia central que ajuda a **explicar** o achado.
7	**Integre** com os números	Temas explicam o efeito menor e a desistência	Volte ao quantitativo: subgrupos, novas variáveis.
8	**Devolva** e valide	Apresente os temas a participantes	Aumenta a credibilidade.

Conclusão: os temas viram *hipóteses sobre mecanismos*; sua magnitude e generalização vêm dos dados quantitativos.

Como relatar a avaliação

1. **Resumo executivo**: uma página, com o achado e a recomendação;
2. **Contexto e teoria do programa**: o que ele quer mudar e como;
3. **Perguntas e métodos**: o que se perguntou e por que cada técnica;
4. **Resultados quantitativos**: efeito, intervalo, e o pressuposto testado;
5. **Resultados qualitativos**: temas, com trechos que os ilustram;
6. **Integração**: o que os dois lados explicam juntos;
7. **Limites e recomendações**: o que fazer, por quem e para quem.

Texto para o gestor: **número** (quanto) + **voz** (por quê) + **ação** (o que mudar).

Centro de Estudos da Metrópole

Cinco perguntas antes de confiar em uma estimativa

1. **Qual é o contrafactual?** De onde vem e por que é crível?
2. Os grupos comparados eram **parecidos antes**? (balanceamento, pré-tendências)
3. **Qual pressuposto** sustenta o resultado? Foi testado ou só declarado?
4. **Para quem vale** o efeito? (todos, tratados, quem está no corte)
5. O que o número **não mostra**? Quem ganhou menos e por quê?

Centro de Estudos da Metrópole

Para levar

- Comparar participantes e não participantes, ou antes e depois, **engana**;
- Cada técnica **constrói um contrafactual** com um pressuposto: diga qual é e teste o que puder;
- A técnica certa depende da **pergunta**, do **desenho** da política e dos **dados**;
- Efeito médio não é tudo: **avaliação qualitativa e métodos mistos** explicam como e por quê.

Centro de Estudos da Metrópole

Para continuar: leituras (1 de 2)

- **Batista, M. e Domingos, A. (2017).** Mais que boas intenções: técnicas quantitativas e qualitativas na avaliação de impacto de políticas públicas. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 32(94). doi.org/10.17666/329414/2017 **(texto-base)**
- Gertler, P. et al. (2011). *Impact Evaluation in Practice*. World Bank.
- Khandker, S.; Koolwal, G.; Samad, H. (2010). *Handbook on Impact Evaluation*. World Bank.
- Angrist, J.; Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics*. Princeton UP. **(DiD, RDD, IV)**
- Cunningham, S. (2021). *Causal Inference: The Mixtape*. Yale UP. **(IV, controle sintético)**
- Abadie, A.; Diamond, A.; Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies. *JASA*, 105(490).
- Dunning, T. (2012). *Natural Experiments in the Social Sciences*. Cambridge UP.
- Glennerster, R.; Takavarasha, K. (2013). *Running Randomized Evaluations*. Princeton UP.
- Ipea / Casa Civil. *Avaliação de Políticas Públicas: Guia Prático de Análise ex-Ante* e *ex-Post*.

Centro de Estudos da Metrópole

Para continuar: leituras (2 de 2)

- Patton, M. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Sage.
- Bauer, M.; Gaskell, G. (2010). *Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som*. Vozes.
- Braun, V.; Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2).
- Creswell, J.; Plano Clark, V. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Sage.
- Bamberger, M. (2012). Introduction to mixed methods in impact evaluation. *Impact Evaluation Notes*, 3.
- Beach, D.; Pedersen, R. (2013). *Process-Tracing Methods*. Univ. of Michigan Press.
- Adato, M. (2008). Integrating survey and ethnographic methods to evaluate conditional cash transfer programs. IFPRI.
- Hunter, W.; Sugiyama, N. (2014). Transforming subjects into citizens: insights from Brazil's Bolsa Família. *Perspectives on Politics*, 12(4).

Centro de Estudos da Metrópole

Para continuar: leituras (3 de 3)

- Ferraz, C.; Finan, F. (2008). Exposing corrupt politicians: the effects of Brazil's publicly released audits on electoral outcomes. *QJE*, 123(2).
- Rocha, R.; Soares, R. (2010). Evaluating the impact of community-based health interventions: evidence from Brazil's Family Health Program. *Health Economics*, 19(S1).
- Callaway, B.; Sant'Anna, P. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2).
- Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, 225(2).
- Robins, J.; Rotnitzky, A.; Zhao, L. (1994). Estimation of regression coefficients when some regressors are not always observed. *JASA*, 89(427).
- Lincoln, Y.; Guba, E. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage.
- Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo*. Edições 70.

Centro de Estudos da Metrópole

Repositório e contato

- **GitHub:** `github.com/andersonheri/avaliacao-pp-each`
- Slides e scripts em R comentados;
- Tudo reproduzível: mudem sementes, efeitos e tamanhos de amostra.

Prof. Dr. Anderson Henrique
Pós-Doutorando no CEM/USP/CEPix; pesquisador do INCT-QualiGov e pesquisador convidado no IPEA; Doutor em Ciência Política (UFPE).
`andersonheri@gmail.com`

Centro de Estudos da Metrópole

Declaração de uso de inteligência artificial

Transparência

Este material foi elaborado com o apoio de uma ferramenta de inteligência artificial generativa (Claude, da Anthropic). A IA ajudou na construção dos:

- **scripts** em R e das simulações;
- **exemplos** usados nos slides;
- **imagens** dos slides (gráficos gerados pelos scripts);
- **checagem de gramática** e de redação.

O conteúdo, as escolhas didáticas e a revisão final são do autor, que se responsabiliza pelo material. Confira as referências antes de reutilizá-las.

Centro de Estudos da Metrópole

Obrigado!

Perguntas, críticas e sugestões